

Bonze - Bürgel:

(1.3).

$$\frac{\partial}{\partial t} p(t, y) = \lambda(y) \int u(y, x) p(t, x) dx - \mu(y) p(t, y)$$

avec $\mu(x) = \int u(y, x) \lambda(dy)$ tx de mortale total

$u(y, x)$ = proba que x la mène
d'où y la fille

(1.4)

$$\begin{aligned} \partial_t p(t, y) = & \omega(y) p(t, y) - p(t, y) \int \omega(x) p(t, x) dx \\ & + \lambda(y) \int u(y, x) p(t, x) dx \\ & - \mu(y) p(t, y) \end{aligned}$$

!
(1.5)

Kinawa [18]

↳ pg le $\hat{u}$ w p la curio^e et la
compétit = ?

relative frequency :

$$p_r = \frac{Q_r}{\sum Q_r}$$

$\Rightarrow$ van p n, a g r k k.

$$x_r Q = \underbrace{w(y)}_{y=y} Q(r, y)$$

$$w(x) = x$$

$$v(y) = 1$$

$$u(y-x) = R \left(\frac{y}{x} \right) \frac{1}{x}$$

$$(1.5) \Rightarrow \partial_r p(y, r) = w(y) p(y, r)$$

$$- \lambda \left(\int w(x) p(r, x) \right) p(y, r)$$

Reprise du 27 mars 2024

Plan de travail

Cas 1: microflu

notation Buringer
1989
lien à Buringer-Bronze:
ici: $w(x)=0$: pas de
 $\hookrightarrow (w(x)=0) \propto$ compétition

$$\Rightarrow \text{eq}^2: \partial_t u(r, x) + \lambda v(r, x) = \lambda \int_0^1 \frac{1}{y} b_0\left(\frac{x}{y}\right) u(r, y) dy$$

on peut prendre $\lambda=1$
pour simplifier encore

(a) u est solution unique:

$$\int_0^1 k_0(x) dx = 1 \Rightarrow \text{article avec Hignel}$$

modèle la modif: $K(1)=1$ au lieu
de $K(2)=1$

↳ appliquer (cas le + simple pas oscillant)

↳ interpréter (en partie pour $p_0 = -\infty$
 $q_0 = +\infty$)

q^0 : cela a-t-il été étudié en variable log?

⑥ multat² de l'énergie et bénéf. qus

$$\int_0^\infty k_0(dx) = 1 \quad ; \quad K(1) = 1$$

$$K(s) = \int_0^\infty x^{s-1} k_0(dx) \quad \text{peut être non monotone!}$$

ex 1: $k_0(dx) = (1-\alpha) \delta_{1-\varepsilon} + \alpha \delta_{1+\gamma}$

$$K(s; \alpha, \varepsilon, \gamma) = (1-\alpha)(1-\varepsilon)^{s-1} + \alpha(1+\gamma)^{s-1}$$

ex 2: $k_0(dx) = \text{log-normal}(\mu, \sigma)$

$$\Rightarrow K(s) = \exp \left[\mu(s-1) + \frac{\sigma^2}{2}(s-1)^2 \right]$$

Vari Alvaro - Corbe

Cas 2: coin ^e exp ^{ie}ll sans compéti

$$\partial_t v = -\alpha v + \alpha \int_0^{\infty} k_0\left(\frac{x}{y}\right) v(t, y) \frac{dy}{y} + x v(t, x)$$

↳ lien Bingham - Bourge: $\omega(x) = x$
 $m(x) = e^x$

q^o: compéti^r et p^rlg?

quid s'il n'y a que des modèles défectueux!

Cas 3: com^t modifier l'éq^o du ②

non acciⁿ s^t $v(t, x) \rightarrow \bar{v}(x)$
(avec compéti)

s^t $u(t, x) \rightarrow U(x) e^{1-t}$

vai Coille - Giette - Raoul

